

# 桐乡华数广电网络有限公司

## 硬盘与Redis容量管理报告

文件编号：TXHS-06-18

编制部门： 运维部

编制时间： 2025.12.30

版 本： V 1 . 0

审核时间： 2025.12.30

批 准 人： 吴亚红

审批时间： 2025.12.30

修订记录

| 修订日期         | 版本    | 变更说明 | 修订人 | 审批人 | 批准人 |
|--------------|-------|------|-----|-----|-----|
| 2025. 12. 30 | V1. 0 | 新 建  | 程方  | 茅建根 | 吴亚红 |
|              |       |      |     |     |     |
|              |       |      |     |     |     |
|              |       |      |     |     |     |

目录

桐乡华数广电网络有限公司 ..... 1

硬盘与Redis容量管理报告 ..... 1

1. 扩容工程概述 ..... 4

2. 扩容目标完成情况 ..... 4

3. 详细实施成果 ..... 4

    3.1. 第一阶段：紧急扩容（1月-2月） ..... 4

    3.2. 第二阶段：架构优化（3月-6月） ..... 5

    3.3. 第三阶段：全面升级与收尾（7月-12月） ..... 5

4. 性能与效益分析 ..... 5

    4.1. 性能提升 ..... 5

    4.2. 成本效益 ..... 6

    4.3. 运维效能改进 ..... 6

5. 经验总结与后续建议 ..... 6

    5.1. 主要经验 ..... 6

    5.2. 后续建议 ..... 6

6. 结论 ..... 7

## 1. 扩容工程概述

为有效支撑公司运维业务的高速增长，保障核心服务平台的稳定运行，根据《核心数据基础设施专项扩容方案》，公司于2025年第二季度起，分阶段对硬盘存储、数据库、Redis缓存集群及应用服务器内存进行了系统性扩容。本报告旨在总结本次扩容工程的实施情况、达成效果及后续运维要点。

## 2. 扩容目标完成情况

本次扩容围绕“保障连续性、提升性能、优化成本”三大核心目标展开，各项关键指标达成情况如下：

| 扩容组件    | 目标指标                        | 扩容前状态                | 扩容后状态                | 达成情况   |
|---------|-----------------------------|----------------------|----------------------|--------|
| 硬盘存储    | 使用率降至70%以下，并满足12个月增长需求      | 总使用率82%，监控分区91%      | 总使用率58%，新架构弹性扩展      | ✔ 超额完成 |
| 数据库     | 连接数峰值利用率<70%，查询P95响应时间优化20% | 连接数峰值85%，P95响应时间1.2s | 连接数峰值62%，P95响应时间0.8s | ✔ 全面达成 |
| Redis集群 | 内存使用率稳定在65%以下，消除逐出告警        | 使用率>80%，频繁告警         | 使用率60%，零逐出事件         | ✔ 全面达成 |
| 应用服务器   | 消除SWAP使用，应用平均响应时间提升15%      | SWAP使用率5-10%         | SWAP使用率0%，响应时间提升18%  | ✔ 全面达成 |

## 3. 详细实施成果

### 3.1. 第一阶段：紧急扩容（1月-2月）

任务完成：

采购并部署 30TB 高性能混合存储，优先解决监控日志分区爆满危机。

将 Redis集群内存从64GB在线扩容至256GB，采用集群模式增加两个新节点。

对 4台核心应用服务器 进行内存升级（64GB → 256GB）。

关键成果：

高危存储告警在 48小时 内消除。

业务高峰期的Redis缓存命中率从88%提升至94%，会话丢失投诉降为零。

监控数据采集延迟降低40%。

## 3.2. 第二阶段：架构优化（3月-6月）

任务完成：

数据库读写分离部署：成功搭建1主2从架构，将报表查询、知识库检索等读操作引流至从库。

存储分层策略落地：制定并执行数据生命周期策略，将超过90天的监控详细数据自动迁移至大容量SATA存储池，释放高性能存储空间。

Redis分片集群改造：将原主从模式升级为官方的Cluster分片模式，数据分片分布在6个主节点上。

关键成果：

数据库主库写压力下降35%，从库资源利用率稳定在50%。

存储总体成本（TCO）估算优化约25%。

Redis集群的横向扩展能力与故障隔离性显著增强。

## 3.3. 第三阶段：全面升级与收尾（7月-12月）

任务完成：

分布式存储（Ceph）试点部署：完成一个包含30TB可用容量的Ceph集群搭建，并开始承接非关键业务的温数据存储。

容量监控与预测模型建立：在统一监控平台中集成基础设施容量看板，实现对存储、内存、数据库增长趋势的预测分析。

文档与知识入库：将本次扩容的所有技术方案、操作手册、故障预案录入公司运维知识库。

关键成果：

为未来存储的“池化”管理与弹性扩展奠定了技术基础。

实现了从“被动响应告警”到“主动预测扩容”的运维模式转变。

# 4. 性能与效益分析

## 4.1. 性能提升

系统整体响应：核心运维平台（服务台、服务知识）的平均页面加载时间缩

短 22%。

数据处理能力：夜间批量作业（如日志分析、报表生成）的完成时间平均减少 33%。

并发支撑：已验证系统可稳定支持 50% 以上的并发用户增长，达到设计目标。

## 4.2. 成本效益

直接成本：本次扩容硬件及软件采购总投入约为18.5万元，控制在预算（19.7万元）范围内。

隐性收益：通过预防可能因容量不足导致的业务中断，估算规避潜在损失超过50万元。效率提升折算为人力节省，年化价值约20万元。

## 4.3. 运维效能改进

告警减少：基础设施相关的P3/P4级告警数量下降 70%。

管理可视化：新的容量看板使资源规划决策更具数据支撑。

# 5. 经验总结与后续建议

## 5.1. 主要经验

分阶段、滚动实施的策略 有效控制了风险，保障了业务连续性。

“架构优化”与“单纯扩容”相结合，取得了比单纯增加硬件更好的长期效益。

前期充分的测试验证（尤其是Redis在线重分片和数据库主从切换）是成功的关键。

## 5.2. 后续建议

常态化容量管理：建议每季度例行审查容量预测报告，将基础设施规划纳入公司年度预算流程。

技术债偿还：本次扩容暴露了部分老旧应用对资源规划不足的问题，建议由研发部牵头，推动应用架构的现代化改造。

技能提升：建议组织关于“分布式存储管理”、“数据库深度调优”的内部分享或培训，提升整体团队的技术纵深。

## 6. 结论

本次核心数据基础设施扩容工程已按计划圆满完成，不仅解决了当前的容量危机，更通过架构优化提升了系统的整体弹性、性能与可运维性，为公司未来一到两年的业务发展提供了坚实可靠的基础设施保障。项目达到了预期目标，投资回报显著。